

Documentation SQL

Structure de Base de Données

Exemple complet avec tables et relations

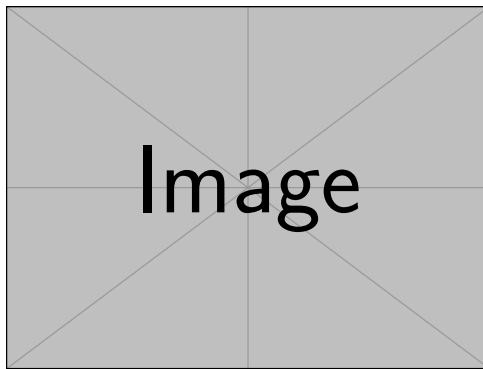


Table des matières

Introduction	2
1 Création de Tables	2
1.1 Table <code>etudiant</code>	2
1.2 Ajout de contraintes	2
2 Insertion de Données	2
2.1 Syntaxe d'insertion	2
3 Données des Tables	3
3.1 Table <code>client</code>	3
3.2 Table <code>article</code>	3
3.3 Table <code>commande</code>	3
3.4 Table <code>detailed</code> (détail des commandes)	4
4 Relations entre les Tables	4
4.1 Schéma des relations	4
4.2 Description des relations	4
5 Exemple de Requêtes	5
5.1 Sélection des commandes avec détails	5
5.2 Calcul du stock restant	5
Conclusion	5

Introduction

Ce document présente un exemple complet de structure de base de données SQL, incluant la création de tables, l'ajout de contraintes, l'insertion de données et la représentation des tables avec leurs relations.

Création de Tables

Table etudiant

```
1 CREATE TABLE etudiant (  
2     id_etudiant int PRIMARY KEY,  
3     nom varchar(30),  
4     prenom varchar(30),  
5     moyenne decimal(7,0),  
6     code_mat int,  
7     CONSTRAINT fk_mat FOREIGN KEY (code_mat)  
8     REFERENCES Matiere(code_mat)  
9 );
```

Création de la table etudiant avec clé étrangère

Description des colonnes :

- id_etudiant : Clé primaire, identifiant unique
- nom : Nom de l'étudiant (30 caractères max)
- prenom : Prénom de l'étudiant (30 caractères max)
- moyenne : Moyenne de l'étudiant (7 chiffres, 0 décimales)
- code_mat : Clé étrangère référençant la table Matiere

Ajout de contraintes

```
1 ALTER TABLE table_name  
2 ADD CONSTRAINT constraint_name  
3 FOREIGN KEY (nom_col)  
4 REFERENCES nom_table(nom_col);
```

Ajout d'une contrainte de clé étrangère

Insertion de Données

Syntaxe d'insertion

```
1 INSERT INTO nom_de_table (nom_colonne1, nom_colonne2, ...)  
2 VALUES ('valeur1', 'valeur2', ...);
```

Syntaxe générale d'insertion

Données des Tables

Table client

TABLE 1 – Table des clients

gray!20	CODECLI	NOMC	CATC	VILC
AKLI		Ahmed	1	Tunis
CAPE		Férid	2	Paris
COLI		Salah	2	sousse
DARK		Ali	1	tunis

Table article

TABLE 2 – Table des articles

gray!20	CODEART	NOMA	COULEUR	QTYSTK
PWXP		CLOU	NOIR	900
PW20		VIS	Argent	750
PP50		PINCEAU	rouge	100
PRH7		ESCABOT	Bleu	350

Table commande

TABLE 3 – Table des commandes

gray !20	NUMCOM	CODECLI	DATECOM
	0432	AKLI	12-NOV-02
	0564	COLI	12-NOV-02
	0546	DARK	20-mai-03
	0324	DARK	06-AVR-03

Table detailed (détail des commandes)

TABLE 4 – Table détaillée des commandes

gray !20 NUMCOM	CODEART	QTECOM
0432	PWXP	50
0432	PRH7	20
0546	PW20	10
0564	PWXP	30

Relations entre les Tables

Schéma des relations

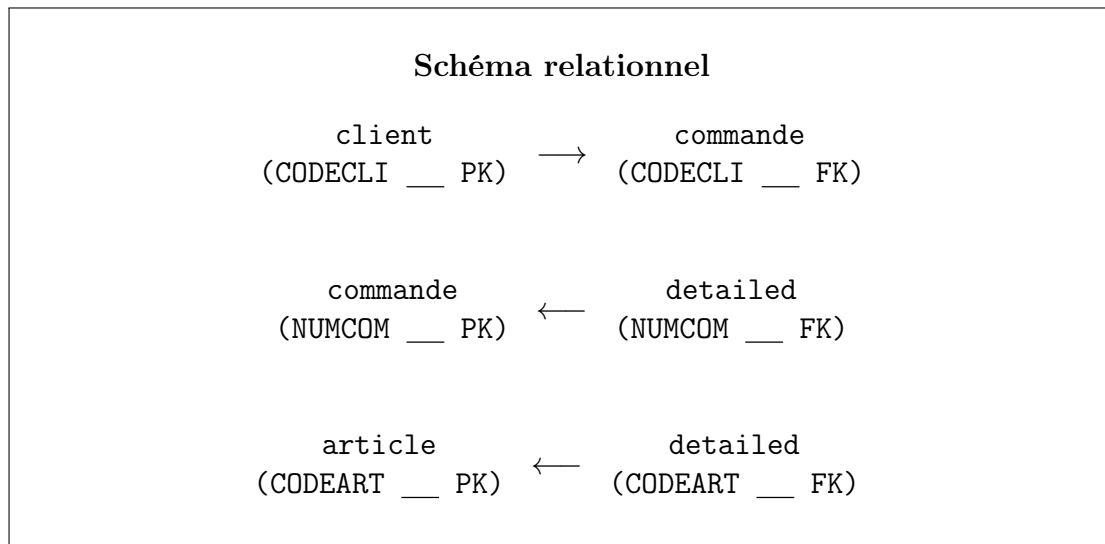


FIGURE 1 – Relations entre les tables principales

Description des relations

- **Relation 1** : **client.CODECLI** (PK) → **commande.CODECLI** (FK)
 - Type : Un-à-plusieurs (One-to-Many)
 - Description : Un client peut passer plusieurs commandes
- **Relation 2** : **commande.NUMCOM** (PK) → **detailed.NUMCOM** (FK)
 - Type : Un-à-plusieurs (One-to-Many)
 - Description : Une commande peut contenir plusieurs lignes de détail
- **Relation 3** : **article.CODEART** (PK) → **detailed.CODEART** (FK)
 - Type : Un-à-plusieurs (One-to-Many)
 - Description : Un article peut apparaître dans plusieurs lignes de détail

Exemple de Requêtes

Sélection des commandes avec détails

```
1 SELECT
2     c.NUMCOM,
3     cl.NOMC AS Client,
4     a.NOMA AS Article,
5     d.QTECOM AS Quantite
6 FROM commande c
7 JOIN client cl ON c.CODECLI = cl.CODECLI
8 JOIN detailed d ON c.NUMCOM = d.NUMCOM
9 JOIN article a ON d.CODEART = a.CODEART
10 ORDER BY c.NUMCOM;
```

Requête avec jointures

Calcul du stock restant

```
1 SELECT
2     a.CODEART,
3     a.NOMA,
4     a.QTYSTK AS Stock_Initial,
5     COALESCE(SUM(d.QTECOM), 0) AS Total_Commandes,
6     a.QTYSTK - COALESCE(SUM(d.QTECOM), 0) AS Stock_Restant
7 FROM article a
8 LEFT JOIN detailed d ON a.CODEART = d.CODEART
9 GROUP BY a.CODEART, a.NOMA, a.QTYSTK;
```

Calcul du stock après commandes

Conclusion

Cette documentation présente une structure de base de données complète pour un système de gestion de commandes. Elle inclut la création des tables, les contraintes d'intégrité référentielle, et un ensemble de données d'exemple permettant de comprendre les relations entre les différentes entités.